

Analise do Caso Pizzaria Cruviana e Analise de Produto.

Objetivo e alinhamento

Objetivo: entender o caminho do pedido, desde a entrada até a entrega ao cliente, para localizar o fluxo do processo atual empregado na pizzaria

Problemática: a pizza precisa chegar quente em até 30 minutos. Hoje há relatos de entregas que chegam muito depois, mas a operação não consegue identificar em qual etapa o tempo se perde ou as informações não se encontram.

Avaliação e abordagem escolhida para resolver o problema desse cenário.

O MFV (Mapeamento de Fluxo de Valor) é uma abordagem mais adequada ao cenário. Isso porque observa o processo ponta a ponta e inclui tanto o fluxo do pedido/produto quanto o fluxo de informação entre cliente, cozinha, despacho e entregador. Ajuda a diferenciar tempo de trabalho de tempo parado e a tornar visíveis filas, transferências e desperdícios.

Personas envolvidas

Persona	Participação no fluxo	Problema observado
Cliente	Faz o pedido, aguarda e recebe a entrega	Não acompanha o pedido, liga para perguntar e não é consultado depois da entrega
Téo — despacho/dono	Recebe/organiza pedidos e coordena as saídas	Enxerga a operação de forma fragmentada, despacha sem informação consolidada e não sabe onde o atraso aconteceu
Equipe da cozinha	Prepara os pedidos	Há sobrecarga no pico; sequência, fila e tempos internos ainda precisam ser observados
Entregador	Retira um ou mais pedidos e realiza as entregas	Decide a ordem de cabeça e pode fazer deslocamentos redundantes

Causas-raiz identificadas na entrevista (mapeadas para compor os requisitos):

1. Pedido chega por 3 canais (telefone/WhatsApp/app) sem fila única visível, **Téo não enxerga o todo.**

2. Roteirização manual e por intuição, ordem de entrega ruim, por dedução totalmente aléatoria.
3. Nenhuma visão de pedidos, pode haver duas viagens separadas pro mesmo endereço ou pra mesma localidade.
4. Sem rastreio por parte do cliente, cliente liga, Téo "chuta" o ETA(Estimativa de tempo de entrega), às vezes inventa sem querer.
5. Sem SLA visível, ninguém percebe que um pedido está estourando os 30 min, que é o tempo proposto, até o cliente reclamar.
6. Sem dado histórico por entregador/bairro.
7. Sem feedback pós-entrega, nota cai no app (fora do controle), mas ninguém sabe qual pedido/etapa causou.

1. Requisitos

Personas (detalhadas)

- **Téo — Despacho/Dono.** Fica no balcão, atende telefone, olha comandas de papel. Precisa de visão única de todos os pedidos (qualquer canal) e dos entregadores disponíveis, para atribuir com 1 clique e parar de "chutar" prazo pro cliente.
- **Entregador (Beto, Rodrigo, Wesley, Marcão, Paulinho).** Sai de moto com 2–4 pizzas. Precisa de uma lista **ordenada** de paradas (não a lista crua de endereços) e visibilidade do que já entregou.
- **Cliente.** Pede por telefone, WhatsApp ou app. Quer saber "cadê minha pizza" sem ligar, e ser perguntado "como foi?" no final.

Requisitos Funcionais (RF)

#	Requisito	Por quê
RF1	Painel único com todos os pedidos ativos e sua etapa atual (Téo)	Acaba com "despacho no olho"; é a base de tudo
RF2	Atribuir um entregador a um pedido pronto	Sem isso não existe despacho digital
RF3	Lista de entregas ordenada por rota para o entregador	Ataca diretamente o caso "foi no mais longe primeiro"
RF4	Rastreio em tempo real do entregador no mapa (cliente) + ETA	Ataca diretamente "cliente liga pra perguntar"
RF5	Alerta visual de risco de estouro do prazo de 30 min	Dá ao Téo o que ele não tem: saber <i>antes</i> de estourar
RF6	Pesquisa de satisfação pós-entrega (nota 1–5 + comentário)	Fecha o ciclo; hoje "ninguém pergunta nada"
RF7	Deteção de pedidos para o	Ataca "duas viagens pro

	mesmo endereço/prédio (agrupar)	mesmo lugar" — mesmo que seja só um aviso visual, não roteirização real
RF8	Dashboard de métricas (tempo médio, % no prazo, combustível/entrega, ranking por entregador/bairro)	É como o Téo separa volume de desperdício — crítico pra decisão, mas pode ser simples (contadores) na v1
RF9	Roteirização real com múltiplas paradas otimizadas (considerando trânsito em tempo real)	Exige motor de rotas/mapas com tráfego — ordenar por distância em linha reta já resolve 80% da dor agora
RF10	Notificação proativa ao cliente (push/SMS) sobre atraso por chuva/pico	Depende de canal de notificação externo; v1 resolve via tela de rastreo que o cliente abre (não um aviso automático)
RF11	App nativo para entregador (iOS/Android)	Web responsiva já atende o MVP; nativo é otimização
RF12	Autenticação/login multiusuário, permissões por papel	Operação é pequena (5 entregadores); MVP pode usar seleção simples de perfil
RF13	Precificação dinâmica / split de pedidos automático entre entregadores	Sofisticação de operação madura, não a dor de hoje

Requisitos Não Funcionais (RNF)

#	Requisito	Por quê
RNF1	Tempo real com baixa latência: atualização do painel (Téo) e do rastreo (cliente) em poucos segundos após o evento ocorrer	Se a atualização demorar, o painel volta a ser "no olho" e o cliente volta a ligar pra perguntar — anula RF1 e RF4
RNF2	Usabilidade em campo: tela do entregador operável com poucos toques, em celular comum, com fonte grande e boa legibilidade sob sol/luz direta	O entregador usa a tela andando de moto, não sentado numa mesa; se for complicada, ele volta a decidir de cabeça
RNF3	Disponibilidade no pico: sistema deve se manter estável durante sexta–domingo, 19h–23h (65% do movimento do mês)	É justamente quando a dor de hoje é mais grave; sistema que cai no pico não resolve nada
RNF4	Resiliência de conexão: se o celular do entregador ou o link do	Conectividade em rua/bairro é instável;

	cliente cair, o sistema reconecta e sincroniza o estado atual sem perder a entrega em andamento	perder o estado no meio de uma entrega é pior do que não ter sistema
RNF5	Simplicidade operacional: nenhuma tela do MVP deve exigir treinamento além de uma explicação rápida (5–10 min)	Equipe pequena, sem TI dedicado; Téo e os entregadores precisam usar no primeiro dia
RNF6	Privacidade dos dados do cliente: telefone, endereço e histórico de pedidos acessíveis só a quem opera o despacho, não expostos publicamente	Dado sensível de cliente de bairro; vazamento quebra a confiança que o negócio depende
RNF7	Compatibilidade sem instalação: acessível via navegador comum (Android/iOS), sem exigir loja de aplicativos	Reduz fricção de adoção pelos 5 entregadores e evita depender de atualização de app
RNF8	Escalabilidade leve: suportar o volume atual (~150 pedidos/dia, picos simultâneos) sem degradar a experiência	O MVP é dimensionado para a operação de hoje; crescimento relevante do volume pede nova avaliação de capacidade

2. Benchmark

Com relação a Pizzaria Cruviana, ela não precisa de um motor de logística de marketplace (Ifood, Rappi, Uber Eats etc). Precisa de três coisas emprestadas desse mercado, cada uma ligada a um demanda real:

1. **Acompanhamento do pedido em tempo real (iFood/Uber)** - resolve o job do cliente de não precisar ligar perguntando.
2. **Lista de paradas ordenada por rota (Loggi/Rappi)** - resolve o a questão do entregador de não rodar à toa e decidir a rota de “cabeça”.
3. **Avaliação pós-entrega leve (iFood)** - resolve a questão do cliente de dar feedback rápido e a avaliação do Téo de entender o que deu certo ou errado.

Matriz de comparação com o mercado:

Para cada referência, qual trabalho ela resolve bem, o que a Cruviana pode aprender e o que não se aplica à sua realidade.

Referência	O que ela resolve bem	O que aprender (aplica ao Cruviana)
iFood	"Quero saber onde está meu	Tela de rastreio do cliente (mapa + ETA

	pedido sem ligar" e "quero avaliar rápido depois que recebo"	+ timeline " preparando → a caminho → entregue"); pedir avaliação em estrelas logo após a entrega, de forma leve e rápida
Rappi	"Quero que um entregador leve várias entregas numa rota sem desperdício"	Conceito de "um entregador, múltiplas entregas numa rota" com lista ordenada de paradas
Loggi	"Quero não mandar duas viagens para o mesmo lugar"	Ideia de agrupar entregas próximas numa mesma rota/romaneio para reduzir viagens redundantes
Uber (passageiro)	"Quero ver meu motorista/entregador se aproximando, em tempo real"	Padrão visual de "ETA que atualiza com o carro se movendo no mapa" — altamente reconhecível e gera confiança
Waze	"Quero que a rota sugerida seja a mais curta/rápida"	Lógica de "rota mais curta/rápida" como insumo pra ordenar paradas

*ETA – Tempo de Estimativa de Entrega.

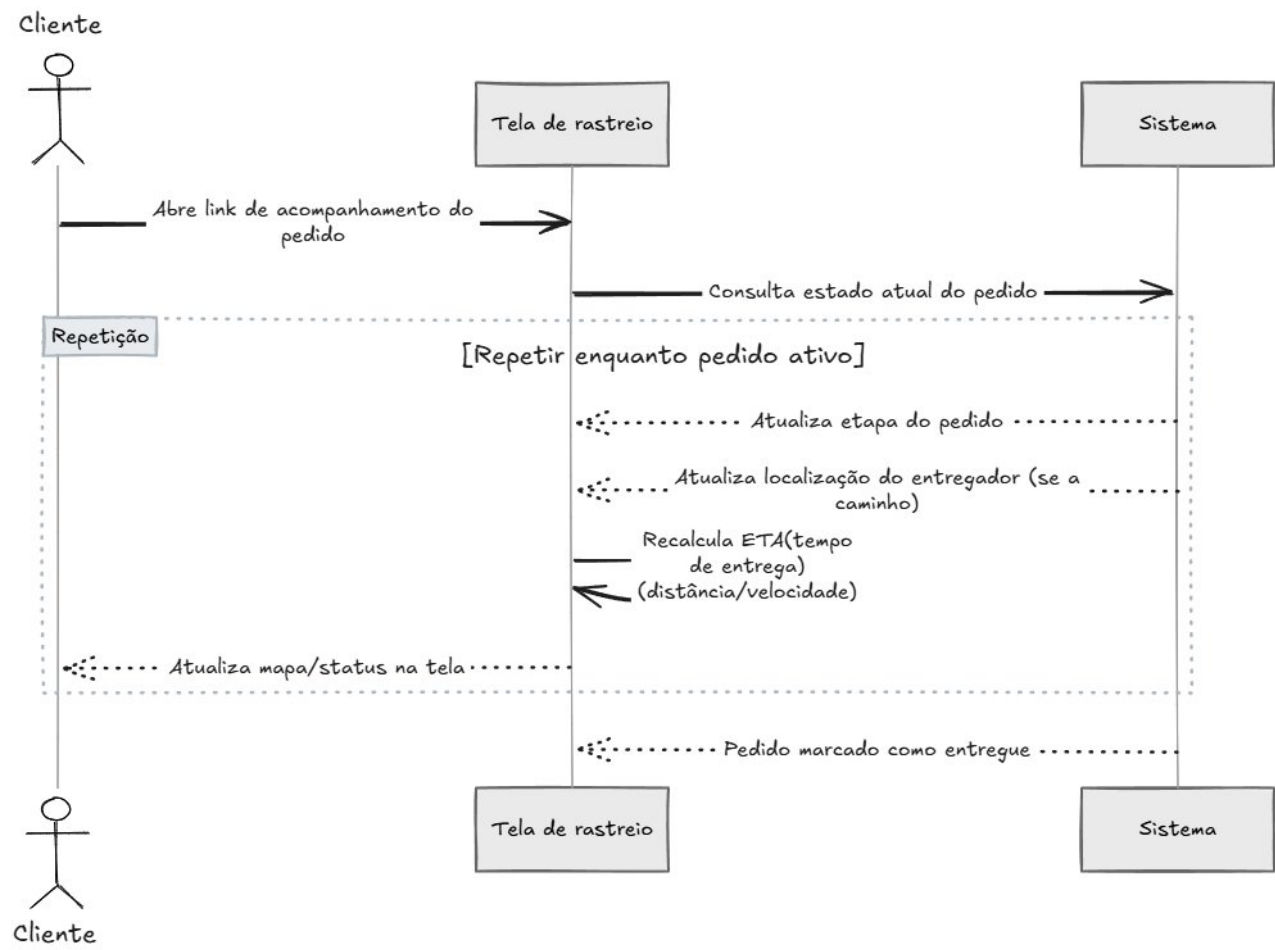
3. Fluxo de usuário

Os diagramas abaixo representam a sequência do fluxo do processo dos usuários:

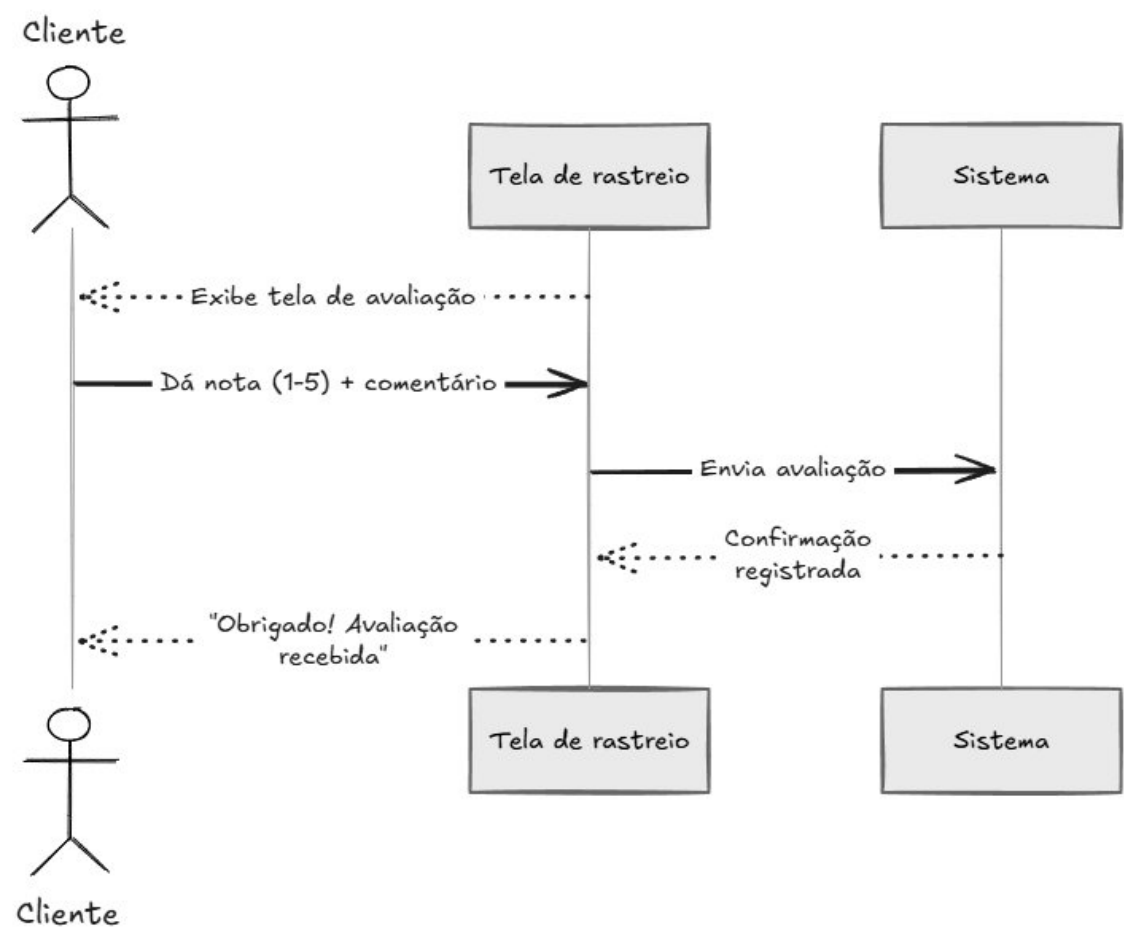
1 – O Entregador recebe a rota ordenada:



2 – O Cliente acompanha em tempo real e vê o ETA(Tempo Estimado de Entrega):

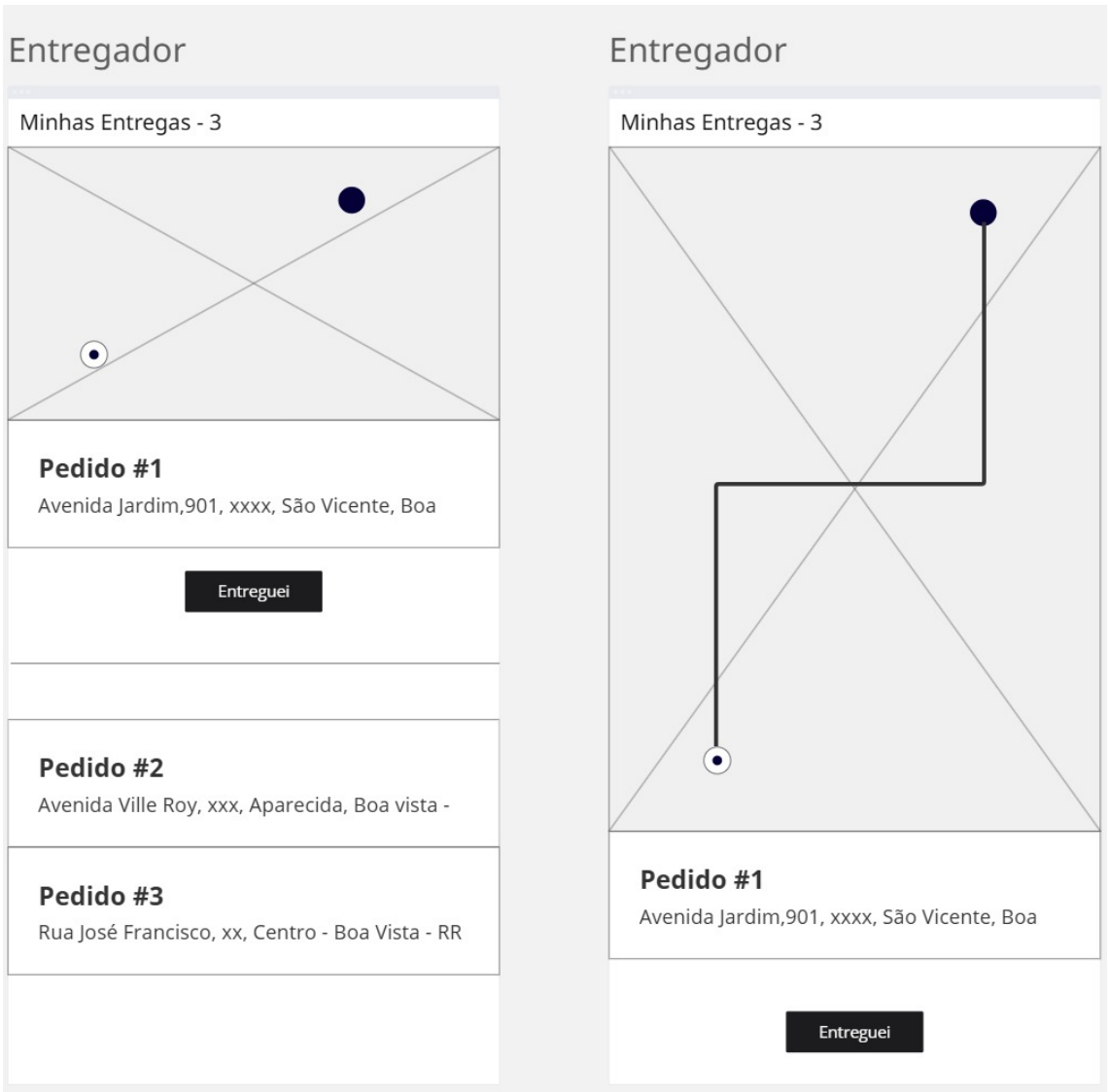


3 – Pesquisa de Satisfação coletada no fim



Wireframe

Telas para o Entregador



Telas para o Cliente

Cliente - Tela Acomp. Pedido

Pedido # 28

Pedido Recebido

Confirmado

Em Preparo

Saiu para entrega

Entregue

Sua pizza está sendo preparada

Cliente - Tela rastreio Pedido

Pedido # 28

Previsão

Seu Pedido chega em Aprox.
10 min.

Entregador está a caminho

Cliente - Tela Pesquisa

Pedido entregue

Conte-nos, como foi sua entrega?

Comentário(Opcional):

Enviar

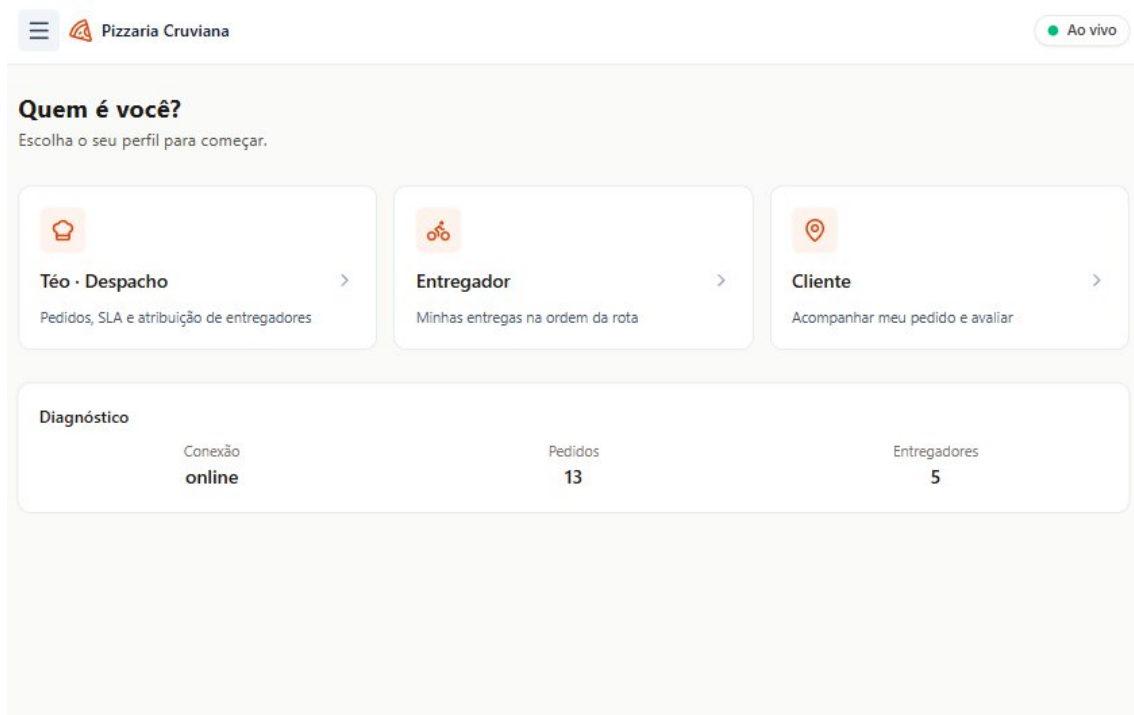
Protótipo

Optei por fazer frontend de rastreo e roteirização de entregas, em React + TypeScript, consumindo o mock *mock/server.js*, para demonstrar o ciclo:

criação → despacho → rota → rastreo → entrega → feedback → métricas

O protótipo pode ser baixado e testado clonando o repositório no Github no link:

Tela 1



Tela 2

Painel de despacho

Todos os pedidos, de qualquer canal, em um só lugar. [Ver métricas](#)

Ativos
14

Atenção
0

Atrasados
0

Recebido

3

Confirmado

1

Em preparo

1

Pronto

#0018

Ivone Almeida
Alto · 2 pizzas

No prazo · 0/30 min

APP

#0017

Bruno Almeida
Bela Vista · 4 pizzas

No prazo · 0/30 min

WHATSAPP

#0016

Ivone Silva
Centro · 1 pizza

No prazo · 0/30 min

APP

Mesma região de #0007 — considere o mesmo entregador

#0012

Diego Souza
Centro · 3 pizzas

No prazo · 1/30 min

Despachar

#0019

Bruno Lima
Jardim · 2 pizzas

No prazo · 0/30 min

TELEFONE

#0020

Ana Almeida
Centro · 1 pizza

No prazo · 0/30 min

WHATSAPP

#0013

Bruno Oliveira
Alto · 2 pizzas

No prazo · 1/30 min

Despachar

#0014

Fábio Silva
Vila Nova · 4 pizzas

No prazo · 0/30 min

Despachar

#0015

Heitor Costa
Jardim · 2 pizzas

No prazo · 0/30 min

Despachar

Tela 3

Métricas

[← Painel de despacho](#)

Bairro

Todos os bairros

Entregas concluídas

6

Tempo médio porta a porta

6,5 min

2 medidas nesta sessão

Entregas no prazo

100%

dentro do tempo prometido

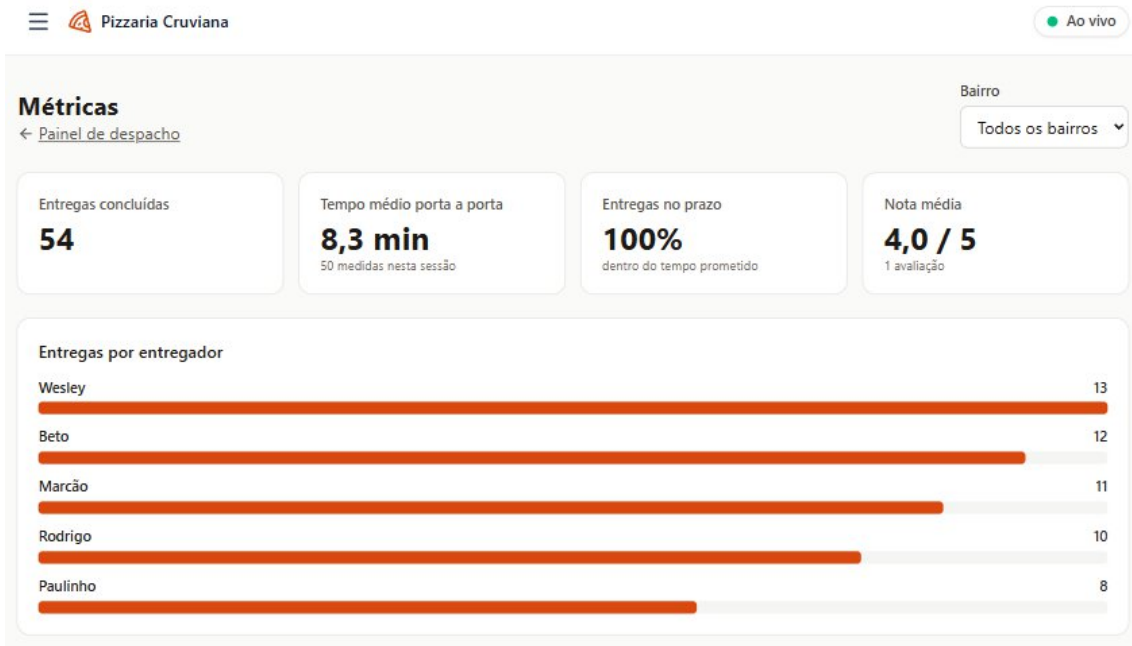
Nota média

—

0 avaliações

Entregas por entregador

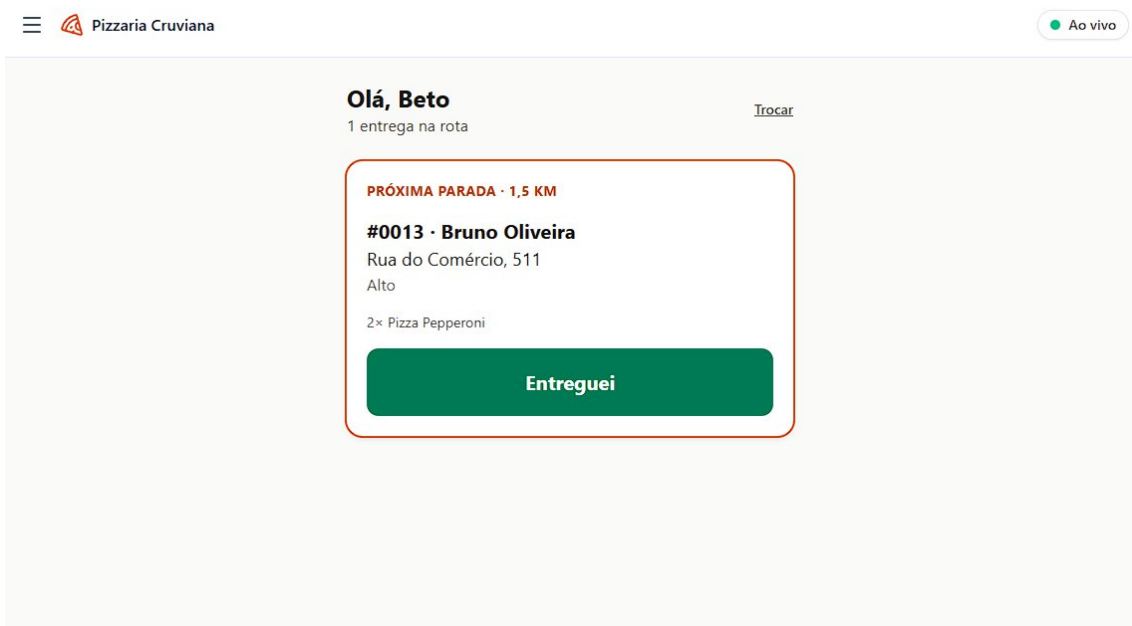
Rodrigo	2
Beto	1
Marcão	1
Paulinho	1
Wesley	1



Entregas por entregador

Wesley	13
Beto	12
Marcão	11
Rodrigo	10
Paulinho	8

Tela 4

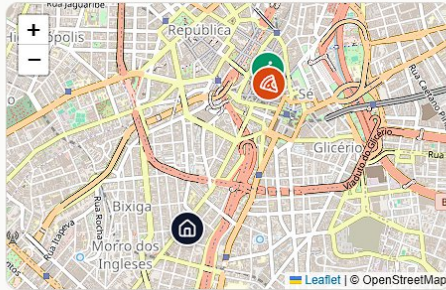


Tela 5

Olá, Bruno!

Pedido #0013 · A caminho

Chega em 4 min

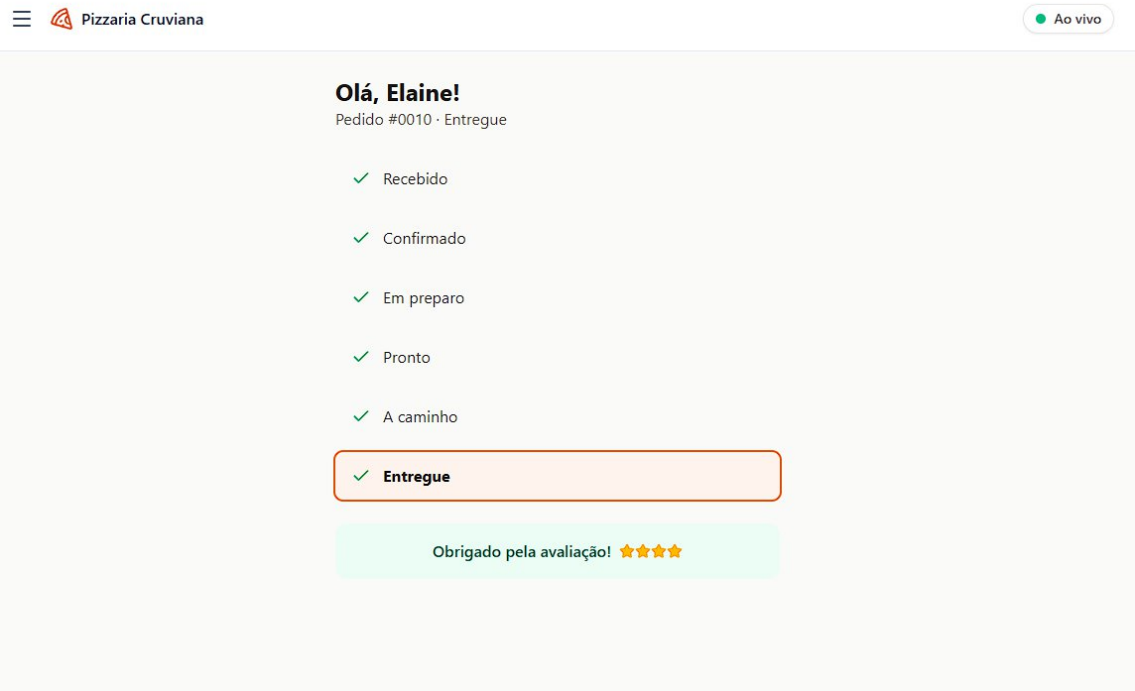
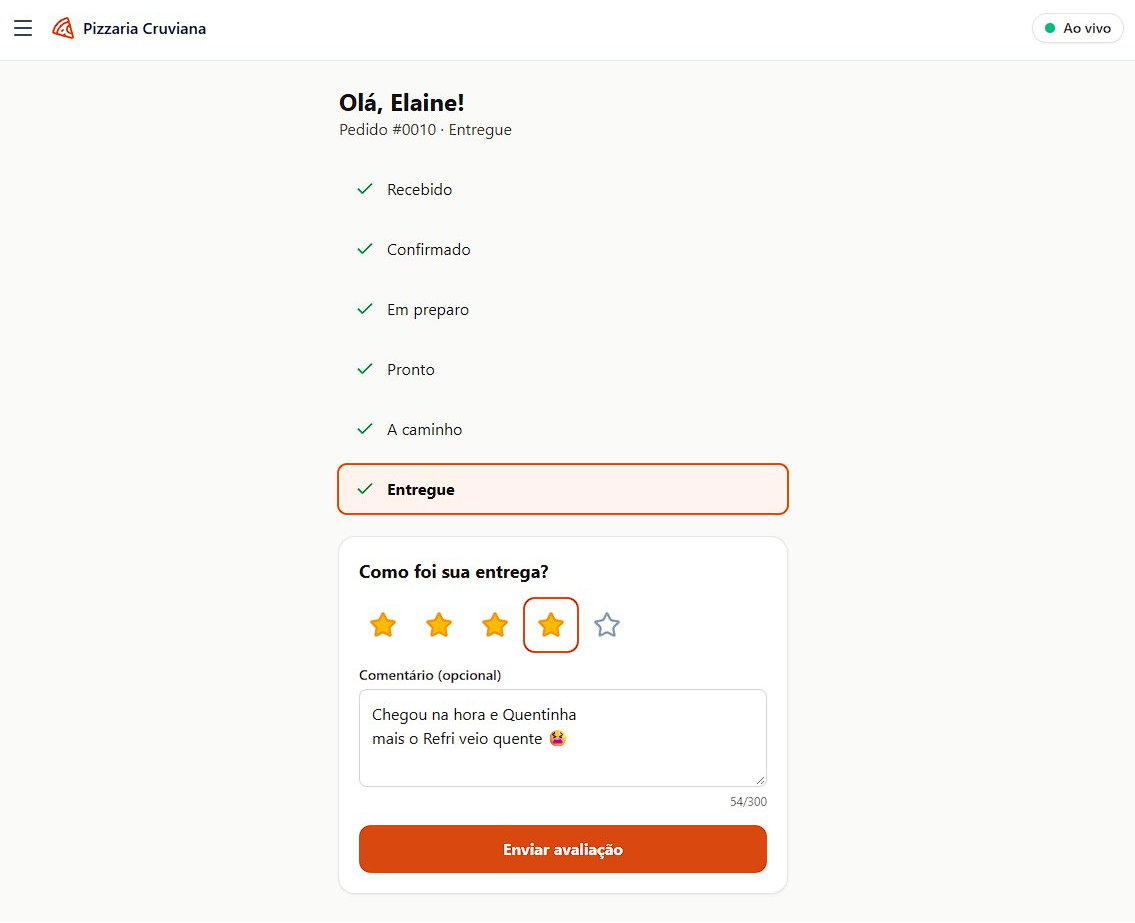


- ✓ Recebido
- ✓ Confirmado
- ✓ Em preparo
- ✓ Pronto

 **A caminho**

☐ Entregue

Tela 6



Métricas de sucesso

Sobre as métricas de sucesso cada métrica abaixo ataca diretamente um ponto da dor relatada: o prazo de 30 minutos, a reclamação nº 1 (atraso) e nº 2 (pizza morna), e a dúvida entre vender mais ou operar pior. Sem medir, qualquer melhoria é opinião; com essas métricas, vira fato verificável a cada semana.

Métrica	Meta
Tempo até a porta	De até 120 min no pico para $\leq 30\text{--}35$ min
% de entregas no prazo	$\geq 80\%$
Satisfação (nota média)	De 3,8★ para $\geq 4,3★$, com $\geq 50\%$ de taxa de resposta
Viagens redundantes ao mesmo endereço	Reduzir até zero
Combustível por entrega	Usado para separar volume de desperdício, não como número isolado

Como a IA foi usada neste processo

Usei IA como ferramenta na produtividade, especialmente nesses pontos que citarei abaixo:

- Estruturação e redação dos documentos de análise, a partir do cenário e da missão proposta.
- Validação da escolha do MFV(Mapeamento Fluxo de Valor) contra critérios do desafio antes de aplicá-lo, em vez de assumir a metodologia sem checagem.
- Tradução de relatos de entrevista em gaps rastreáveis e em requisitos funcionais/não funcionais com rastreabilidade explícita.

Ainda sobre a IA, ela precisou de intervenção minha em determinados pontos do mapeamento, além de, em alguns diagramas e nas wireframes foi necessario eu realizar esse processo para torna-lo mais fiel ao que foi proposto no desafio.

Sobre a Prototipagem o frontend, o uso de ia foi para acelerar a codificação, porém mantendo a revisão e o codereviewer ainda sobre supervisão minha, além de estruturar sempre um teste de regrassão.

Fontes Consultadas

LEAN INSTITUTE BRASIL. Mapeamento de fluxo de valor: o que é e como fazer o VSM? Blog Lean Institute Brasil, [s. d.]. Disponível em: <https://www.lean.org.br/blog/15/mapeamento-de-fluxo-de-valor-o-que-e-e-como-fazer-o-vsm?srsId=AU7gw4WOniD5G-IBBQ4CRkPpDRe1W9BWLycsvCrG6DgBjR9ktEJ5JmzL>. Acesso em: 4 out. 2026.

IFOOD. Benchmarking: o que é e como fazer no seu restaurante. Blog Parceiros iFood, [s. d.]. Disponível em: <https://blog-parceiros.ifood.com.br/benchmarking/>. Acesso em: 4 out. 2026.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). Documento de Trabalho 03/2026: Benchmarking Delivery. Brasília, DF: CADE, 2026. Disponível em: <https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos-economicos/documentos-de-trabalho/2026/Documento%20de%20Trabalho%2003%202026%20-%20Benchmarking%20Delivery.pdf>. Acesso em: 4 out. 2026.

IFOOD INSTITUCIONAL. Mais entregas iFood. iFood Institucional, [s. d.]. Disponível em: <https://institucional.ifood.com.br/entregadores/mais-entregas-ifood/>. Acesso em: 4 out. 2026.

IFOOD INSTITUCIONAL. Mobilidade urbana e logística de entregas. iFood Institucional, [s. d.]. Disponível em: <https://institucional.ifood.com.br/estudos-e-pesquisas/mobilidade-urbana-e-logistica-de-entregas/>. Acesso em: 4 out. 2026.

LUCRO DA CORRIDA. iFood vs Rappi vs Loggi: qual paga mais? Blog Lucro da Corrida, [s. d.]. Disponível em: <https://www.lucrodacorrida.com.br/blog/ifood-vs-rappi-vs-loggi-qual-paga-mais>. Acesso em: 4 out. 2026.

B2BSTACK. Compare: iFood vs Loggi. B2B Stack, [s. d.]. Disponível em: <https://www.b2bstack.com.br/compare/ifood-vs-loggi>. Acesso em: 4 out. 2026.

TOTVS. Aplicativo de entrega de mercadorias: como escolher o melhor para o seu negócio? Blog TOTVS, [s. d.]. Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/gestao-varejista/aplicativo-de-entrega-de-mercadorias/>. Acesso em: 4 out. 2026.